

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

Hier lernst du, Hoch-, Tief- und Sattelpunkte zu berechnen und nachzuweisen · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Ableitungen bilden, Gleichungen lösen, Funktionswerte berechnen, Graphen grob skizzieren

14. Ich erkenne, ob eine Stelle gegeben ist oder gesucht wird. Lies die Aufgabenstellung und kreuze an. Rechne nichts.

- a) „Bestimmen Sie die Koordinaten der Extrempunkte des Graphen von f .“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- b) „Zeigen Sie, dass der Graph von f an der Stelle $x = 2$ einen Tiefpunkt hat.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- c) „Weisen Sie nach, dass $H(1 \mid 4)$ ein Hochpunkt des Graphen von f ist.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- d) „Ermitteln Sie die Stelle, an der der Graph von f seinen Hochpunkt hat.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- e) „Untersuchen Sie, ob der Graph von f bei $x = -1$ eine waagerechte Tangente hat.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen

15. Ich erkenne, welcher Nachweis für die Art eines Extrempunkts passt. Schreibe A (Vorzeichen von f''), B (Vorzeichenwechsel von f'), C (Begründung aus Abbildung oder Sachzusammenhang) oder D (kein Nachweis verlangt). Rechne nichts.

- a) An der Stelle x_0 gilt $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = -4$. _____
- b) An der Stelle x_0 gilt $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = 0$. _____
- c) „Bestimmen Sie die Stelle des Hochpunkts rechnerisch. Die hinreichende Bedingung muss nicht untersucht werden.“ _____
- d) „Berechnen Sie die Stelle, an der die Konzentration am größten ist. Begründen Sie die Art des Extremums mithilfe der Abbildung.“ _____
- e) Gegeben ist nur $f'(x) = (2 - x) \cdot e^{-x}$, die zweite Ableitung ist nicht angegeben. _____

16. Ich kann die Stellen berechnen, an denen ein Graph eine waagerechte Tangente hat. Bilde f' und löse $f'(x) = 0$.

Beispiel:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0 \quad |:3$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - 3}$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$

b) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$

c) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$

d) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 5x$

17. Ich kann Hoch-, Tief- und Sattelpunkte berechnen. Bestimme Lage und Art der Extrempunkte.

- $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$
- $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$
- $f(x) = 3x^4 - 4x^3$; untersuche auch, ob ein Sattelpunkt vorliegt.
- $f(x) = 0,25x^4 - 3,5x^2 + 6x$; die Stelle $x = 1$ ist eine Extremstelle. Bestimme alle Extremstellen und ihre Art.
- $f(x) = (x^2 - 3) \cdot e^x$
- Die Zahl der Anrufe pro Minute bei einer Hotline wird durch $a(t) = 5t \cdot e^{-0,2t}$ beschrieben (t in Minuten nach Beginn einer Werbesendung). Im Sachzusammenhang ist klar, dass die Zahl der Anrufe erst steigt und dann wieder fällt; die hinreichende Bedingung muss nicht untersucht werden. Berechne, wann die meisten Anrufe pro Minute eingehen, und gib ihre Zahl an.
- Bestimme den größten und den kleinsten Funktionswert von $g(x) = -x^3 + 6x^2$ auf dem Intervall $[-3; 5]$.
- Bestimme den Wertebereich von $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$.
- Bestimme Lage und Art aller lokalen Extrempunkte des Graphen von f mit $f(x) = x^2 \cdot e^{-0,5x}$. (Abitur 2021)

18. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt. Zeige, dass $f'(x_0) = 0$ gilt.

Beispiel: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$, $x_0 = 4$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x$$

$$f'(4) = 3 \cdot 16 - 12 \cdot 4 = 0 \quad \text{notwendige Bedingung erfüllt}$$

- $f(x) = x^2 - 10x$, $x_0 = 5$
- $f(x) = x^3 - 27x$, $x_0 = 3$
- $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x$, $x_0 = 2$
- $f(x) = x^4 - 18x^2$, $x_0 = -3$
- Zeige, dass der Graph von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 24x$ bei $x = 4$ einen Hochpunkt hat.
- Weise nach, dass $T(-1 | -7)$ ein Tiefpunkt des Graphen von $f(x) = x^4 + 4x - 4$ ist.
- Für $f(x) = (x+2)^4 - 1$ ist $f''(-2) = 0$. Zeige mit dem Vorzeichenwechsel von f' , dass bei $x = -2$ ein Tiefpunkt liegt.
- Für eine Funktion f gilt $f'(3) = 0$ und $f''(3) = -2$. Begründe, dass der Graph von f bei $x = 3$ einen Hochpunkt hat.
- Zeige, dass der Graph von $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 4$ bei $x = 1$ eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat.
- Zeige, ohne $f'(x) = 0$ zu lösen, dass der Graph von $f(x) = x^3 + x^2 - 3x$ zwischen $x = 0$ und $x = 1$ einen Tiefpunkt hat.
- Gegeben ist $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 2$. Zeige, dass der Graph an der Stelle $x = 2$ einen Tiefpunkt hat, und gib ihn an. Begründe, dass der Graph an der Stelle $x = 0$ eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat. (Abitur 2026)

19. Ich kann mit berechneten Hoch- und Tiefpunkten weiterrechnen.

- Berechne die Nullstellen und die Extremstelle von $p(x) = x^2 - 6x + 5$.
- Bestimme den kleinsten senkrechten Abstand zwischen dem Graphen von $q(x) = x^2 - 4x + 7$ und der Geraden $y = 1$. Beschreibe dein Vorgehen.
- Weise nach, dass $f(x) = (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ genau die Nullstellen -2 und 2 hat, und berechne die Stelle des Tiefpunkts.
- Berechne den Tiefpunkt des Graphen von $f(x) = 0,25x^3 - 3x$. Gib den Hochpunkt mithilfe der Punktsymmetrie ohne Rechnung an und berechne den Abstand der beiden Punkte.
- Berechne die Extrempunkte des Graphen von $f(x) = -0,5x^3 + 1,5x$ und zeige, dass ihre Verbindungsgerade die Winkelhalbierende $y = x$ ist.

20. Ich finde den Fehler bei der Art eines Extrempunkts. Jonas bestimmt die Extrempunkte von $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \quad \Leftrightarrow x = -1 \text{ oder } x = 3$$

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(-1) = -12 < 0 \quad \Rightarrow \text{Tiefpunkt } T(-1 \mid 7)$$

$$f''(3) = 12 > 0 \quad \Rightarrow \text{Hochpunkt } H(3 \mid -25)$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Bestimme die Extrempunkte von $g(x) = x^3 + 3x^2 - 1$.

21. Ich kann ohne Rechnung begründen, ob an einer Stelle ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt.

- a) Begründe, warum aus $f'(x_0) = 0$ allein nicht folgt, dass bei x_0 ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt.
 b) Begründe, warum der größte Funktionswert auf einem Intervall $[a; b]$ an einer Stelle liegen kann, an der die Tangente nicht waagerecht ist.
 c) Beurteile die Aussage: „Hat der Graph einer ganzrationalen Funktion dritten Grades zwei verschiedene Stellen mit waagerechter Tangente, so hat er einen Hoch- und einen Tiefpunkt.“
 d) Beurteile die Aussage: „Rechts neben einem Tiefpunkt $T(x_0 \mid y_0)$ gilt in der Nähe $f'(x) > 0$ und $f(x) < y_0$.“

22. Ich kann mit der Ableitung begründen, welche Hoch- und Tiefpunkte ein Graph hat.

- a) Gegeben ist $f(x) = x^3 - 3x^2$ mit $f'(x) = 3x(x - 2)$. Gib die Schnittpunkte des Graphen mit den Koordinatenachsen an und begründe mit f' , dass der Graph im Ursprung einen Hochpunkt hat.
 b) Begründe mit a), dass der Graph die x -Achse im Ursprung berührt und nicht schneidet.
 c) Gib den Tiefpunkt des Graphen von $f(x) = e^x - x$ an und weise nach, dass der Graph keine weiteren Extrempunkte hat.
 d) Begründe mit Monotonie, Grenzverhalten und Symmetrie, dass $f(x) = e^{-x^2}$ den größten Funktionswert 1 hat, und gib die Wertemenge von f an.

23. Ich kann Gipfelpunkte in einer Sachaufgabe berechnen und vergleichen. Das Profil einer Hügelkette wird für $0 \leq x \leq 4$ durch $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 1$ und für $4 \leq x \leq 7$ durch $g(x) = -0,25x^3 + 3,75x^2 - 18x + 29$ beschrieben (x und y in 100 m).

- a) Berechne die beiden Gipfelpunkte.
 b) Zwischen den Gipfeln soll ein Stahlseil geradlinig gespannt werden, das höchstens 450 m lang sein darf. Prüfe, ob das möglich ist.

Ergebnisse

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

14) a) gesucht b) gegeben c) gegeben d) gesucht e) gegeben

15) a) A b) B c) D d) C e) B (am Faktor $2 - x$ ablesbar; A ginge auch, ist aber aufwendiger)

16) a) $f'(x) = x^2 - 4$: $x = 2$, $x = -2$ b) $f'(x) = x^2 - 2x - 3$: $x = 3$, $x = -1$ c) $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$, $x^2 + x - 2 = 0$: $x = 1$, $x = -2$ d) $f'(x) = -x^2 + 4x + 5$: $x = 5$, $x = -1$

17) a) $f''(x) = 6x + 6$; $H(-3 | 27)$, $T(1 | -5)$ b) $f'(x) = 4x(x - 1)(x - 2)$; $T(0 | 0)$, $H(1 | 1)$, $T(2 | 0)$
 c) $f'(x) = 12x^2(x - 1)$; $T(1 | -1)$; bei $x = 0$: $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -24 \neq 0$, f' ohne Vorzeichenwechsel: Sattelpunkt $S(0 | 0)$ d) $f'(x) = x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x^2 + x - 6)$; Extremstellen 1, 2, -3; $f''(x) = 3x^2 - 7$: Hochpunkt bei $x = 1$, Tiefpunkte bei $x = 2$ und $x = -3$ e) $f'(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x$; $H(-3 | 6e^{-3}) \approx (-3 | 0,30)$, $T(1 | -2e) \approx (1 | -5,44)$ f) $a'(t) = 5e^{-0,2t}(1 - 0,2t) = 0 \Leftrightarrow t = 5$; $a(5) = 25e^{-1} \approx 9,2$: nach 5 Minuten etwa 9 Anrufe pro Minute g) $g'(x) = -3x(x - 4)$; $T(0 | 0)$, $H(4 | 32)$; $g(-3) = 81$, $g(5) = 25$: größter Wert 81 (bei $x = -3$, am Rand), kleinster Wert 0 (bei $x = 0$) h) $f'(x) = 4x(x^2 - 1)$; $T(\pm 1 | 2)$, $H(0 | 3)$; $f(x) \rightarrow \infty$: Wertebereich $[2; \infty[$ i) $f'(x) = (2x - 0,5x^2)e^{-0,5x} = 0,5x(4 - x)e^{-0,5x}$; Vorzeichenwechsel bei 0 von - nach +: $T(0 | 0)$; bei 4 von + nach -: $H(4 | 16e^{-2}) \approx (4 | 2,17)$

18) a) $f'(5) = 2 \cdot 5 - 10 = 0$ b) $f'(3) = 27 - 27 = 0$ c) $f'(2) = 24 + 12 - 36 = 0$ d) $f'(-3) = -108 + 108 = 0$ e) $f'(4) = -48 + 24 + 24 = 0$, $f''(4) = -18 < 0$: Hochpunkt f) $f'(-1) = -4 + 4 = 0$, $f''(-1) = 12 > 0$, $f(-1) = -7$ g) $f'(x) = 4(x + 2)^3$: für $x < -2$ negativ, für $x > -2$ positiv, Wechsel von - nach +: Tiefpunkt $(-2 | -1)$ h) $f'(3) = 0$ und $f''(3) < 0$ ist die hinreichende Bedingung für einen Hochpunkt i) $f'(x) = -3(x - 1)^2$: $f'(1) = 0$, aber $f'(x) \leq 0$ auf beiden Seiten, kein Vorzeichenwechsel: Sattelpunkt $S(1 | 3)$ j) $f'(0) = -3 < 0$, $f'(1) = 2 > 0$: f' wechselt dazwischen von - nach +, also liegt dort ein Tiefpunkt (bei $x \approx 0,72$) k) $f'(x) = 12x^2(x - 2)$, $f'(2) = 0$, $f''(2) = 48 > 0$: $T(2 | -14)$; $f'(0) = 0$, aber $12x^2 \geq 0$ und $x - 2 < 0$ nahe 0, also $f' \leq 0$ auf beiden Seiten: kein Vorzeichenwechsel, kein Extrempunkt

19) a) Nullstellen 1 und 5, Extremstelle 3 b) Scheitel $S(2 | 3)$ ist der tiefste Punkt; kleinster Abstand $3 - 1 = 2$ c) $e^{-x} \neq 0$, also nur $x^2 - 4 = 0$: $x = \pm 2$; $f'(x) = -(x^2 - 2x - 4)e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{5}$; Tiefpunkt bei $x = 1 - \sqrt{5} \approx -1,24$ (Vorzeichenwechsel von - nach +) d) $f'(x) = 0,75x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$; $T(2 | -4)$, $H(-2 | 4)$; Abstand $\sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} \approx 8,94$ e) $f'(x) = -1,5x^2 + 1,5 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$; $f''(x) = -3x$: $H(1 | 1)$, $T(-1 | -1)$; beide Punkte erfüllen $y = x$

20) a) Jonas vertauscht die Art: $f''(-1) < 0$ bedeutet Hochpunkt, $f''(3) > 0$ Tiefpunkt; richtig $H(-1 | 7)$, $T(3 | -25)$ b) $g'(x) = 3x(x + 2)$, $g''(x) = 6x + 6$: $H(-2 | 3)$, $T(0 | -1)$

21) a) Auch an einer Sattelstelle ist $f'(x_0) = 0$, z. B. $f(x) = x^5$ bei 0: f' wechselt dort das Vorzeichen nicht. b) Der größte Wert kann am Rand liegen: steigt f bis b , ist $f(b)$ am größten, obwohl $f'(b) \neq 0$. c) stimmt: f' ist quadratisch mit zwei einfachen Nullstellen und wechselt an beiden das Vorzeichen d) falsch: $f'(x) > 0$ stimmt, aber $f(x) > y_0$, weil y_0 in der Nähe der kleinste Wert ist

22) a) Schnittpunkte $(0 | 0)$ und $(3 | 0)$; $f'(-1) = 9 > 0$, $f'(1) = -3 < 0$: Vorzeichenwechsel von + nach - bei 0, Hochpunkt $H(0 | 0)$ b) Der Hochpunkt liegt auf der x -Achse; in seiner Nähe ist $f(x) \leq 0$, der Graph bleibt auf einer Seite: Berührungspunkt c) $f'(x) = e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$, $f''(0) = 1 > 0$: $T(0 | 1)$; f' hat nur diese Nullstelle, also keine weiteren Extrempunkte d) $f'(x) = -2xe^{-x^2}$: f steigt für $x \leq 0$ und fällt für $x \geq 0$, also größter Wert $f(0) = 1$; $f(x) > 0$ und $f(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \pm\infty$, Graph symmetrisch zur y -Achse; Wertemenge $]0; 1]$

23) a) $f'(x) = -x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, Gipfel $(2 | 3)$; $g'(x) = -0,75x^2 + 7,5x - 18 = -0,75(x - 4)(x - 6)$, $g''(6) = -1,5 < 0$: Gipfel $(6 | 2)$ b) Abstand $\sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17} \approx 4,12$, also etwa $412 \text{ m} \leq 450 \text{ m}$: das Seil ist möglich